历史实验样式测试：初始图谱的邻居传播对照

2026 年 10 月 28 日 · 历史结果，非本周新实验 · DICHASUS · N = 20,997

结论 在同一批样本上，两种新网络的平均误差均低于原始 Siamese；但图邻居传播方法为 0.3998 m，略高于无邻居传播对照的 0.3983 m。本次结果未显示邻居传播的独立收益。

研究问题与对照

要判断两件事：新的节点表示和网络整体能否改善初始图谱；在相同网络条件下，交换邻居信息是否另有收益。真实位置不参与训练或选模。

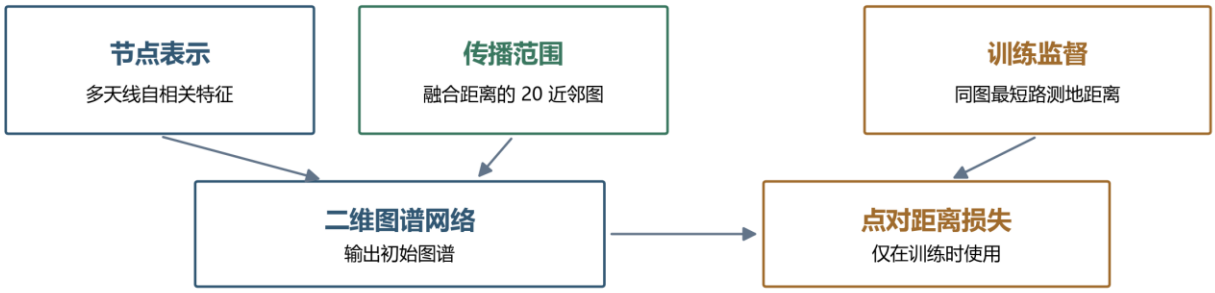


图 1 节点特征、传播范围和训练监督分别承担的作用。

第一项比较把两种新网络分别与原始 Siamese 比；第二项只比较两种新网络，二者使用相同特征、参数、点对和损失，仅传播邻接不同。

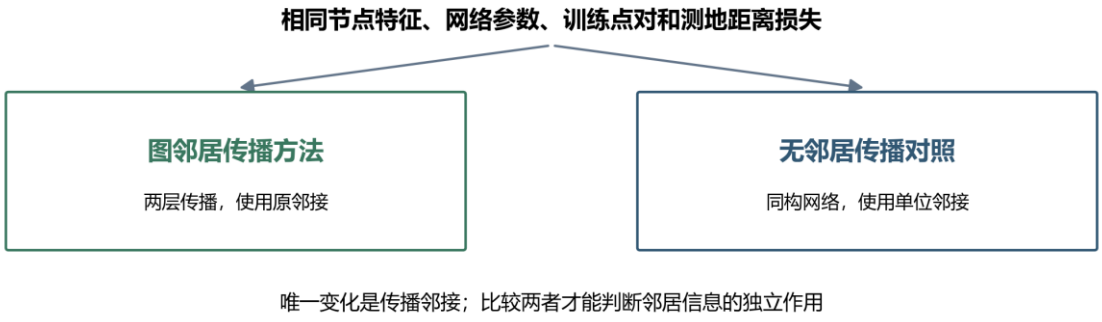


图 2 图邻居传播与无邻居传播的受控比较。

仿射对齐后的图谱

四幅图使用同一批样本和相同的真实位置颜色映射。各方法分别做仿射对齐后展示；原始输出的方向与尺度任意，不用于直接判断形状优劣。

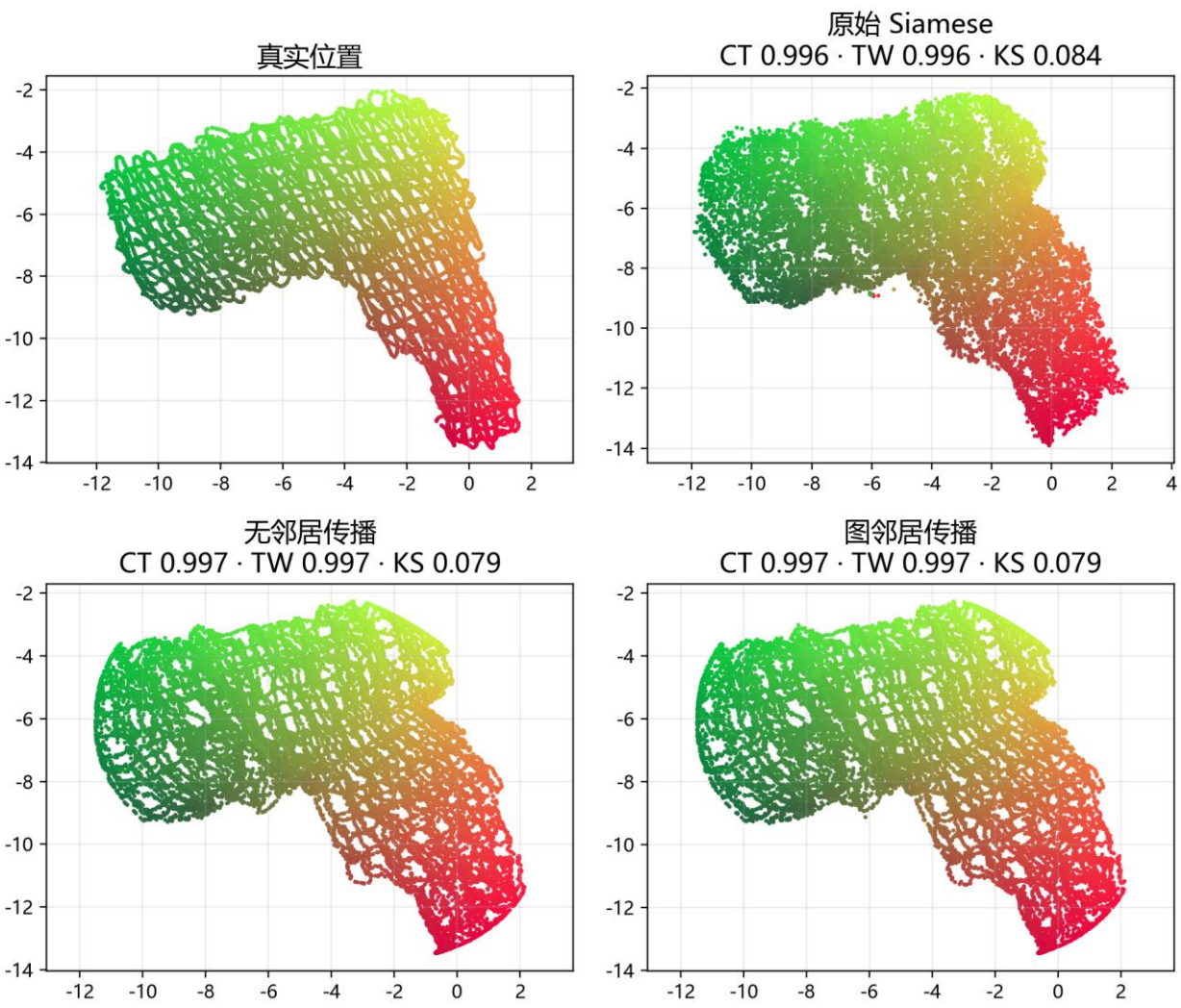


图 3 真实位置、原始 Siamese、无邻居传播和图邻居传播的图谱对照。

图谱观察 两种新网络都更清楚地呈现左上弧区与右下分支；两者轮廓接近，未见图邻居传播独有的结构修复。

指标与结论

方法	CT↑	TW↑	KS↓	Mean m↓	P95 m↓	Max m↓
原始 Siamese	0.9957	0.9960	0.0840	0.4093	0.8558	7.8936
无邻居传播	0.9970	0.9969	0.0794	0.3983	0.8432	1.4293
图邻居传播	**0.9969**	**0.9968**	**0.0793**	**0.3998**	**0.8463**	**1.4632**

CT、TW 衡量邻域保持，越高越好；KS 衡量距离保持误差，越低越好。图邻居传播的平均误差为 0.3998 m、P95 为 0.8463 m；无邻居传播分别为 0.3983 m 和 0.8432 m。

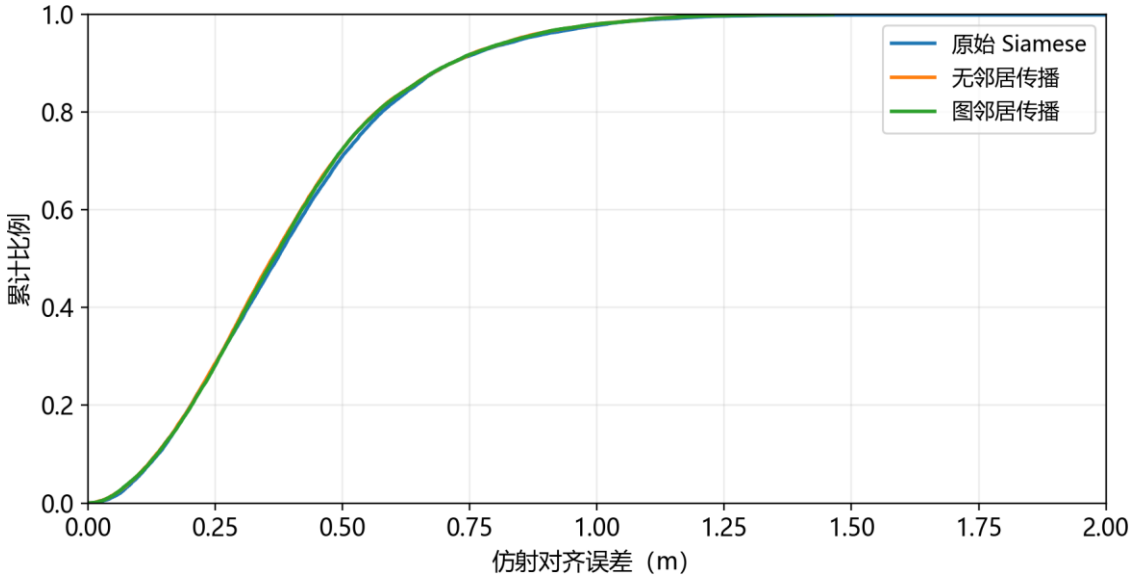


图 4 仿射对齐误差的累计分布。曲线接近，细微差别以表格数值为准。

结论边界 三组图谱使用相同的 20,997 个节点；邻域指标在固定 4,199 节点上计算，位置误差在全部节点上分别拟合并评价仿射对齐。真实位置只用于训练后对齐与评价。这是单种子、同节点比较，不代表未见样本能力。

Gitee 证据位置 https://gitee.com/cactus-jacque/diffusion-charting · codex/new-stage1 @ 3f3ee72f

已核验： 技术报告 · 完整比较 CSV · 误差图数据 · 方法代码

待上传至 Gitee： 原图逐行结果 JSON、无传播逐行结果 JSON、图传播逐行结果 JSON